ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

ARITMÉTICA

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Jerarquía y reglas de los signos **3**

Jerarquía de operaciones 3
Regla de los signos 4
Ejemplo combinado final 5

2. Propiedades de las operaciones **6**

Propiedades estructurales 6
Elementos especiales 7

TEMA 1

JERARQUÍA Y REGLAS DE LOS SIGNOS

Orden de prioridad en operaciones combinadas y leyes fundamentales para números positivos y negativos.

Jerarquía de operaciones

1. Paréntesis y agrupación

$$() \rightarrow [] \rightarrow \{\}$$

EJEMPLO:

$$5 \cdot (2 + 3) = 5 \cdot 5 = 25$$

Se resuelven primero las operaciones dentro de los paréntesis, desde los más internos hacia los externos.

2. Exponentes y raíces

$$a^n \quad \text{y} \quad \sqrt[n]{a}$$

EJEMPLO:

$$2 + 3^2 = 2 + 9 = 11$$

Una vez eliminados los paréntesis, se calculan las potencias y las raíces.

3. Multiplicación y división

$$a \cdot b \quad \text{y} \quad a : b$$

EJEMPLO:

$$12 : 2 \cdot 3 = 6 \cdot 3 = 18$$

Tienen la misma prioridad. Se resuelven estrictamente de **izquierda a derecha**.

4. Suma y resta

$$a + b \quad \text{y} \quad a - b$$

EJEMPLO:

$$10 - 4 + 2 = 6 + 2 = 8$$

Es el último paso. Al igual que el nivel anterior, se resuelven de **izquierda a derecha**.

Regla de los signos

Multiplicación y división

$$(-a) \cdot (-b) = +(a \cdot b)$$

EJEMPLO:

$$-4 \cdot (-3) = 12 \quad / \quad -10 : 2 = -5$$

Signos **iguales** resultan en positivo (+). Signos **distintos** resultan en negativo (-).

Doble signo negativo

$$a-(-b)=a+b$$

EJEMPLO:

$$7-(-2)=7+2=9$$

Restar un número negativo es equivalente a **sumar** su valor absoluto.

Ejemplo combinado final

Resolución paso a paso

$$7-[2^3+(-6:2)]\cdot(-2)$$

EJEMPLO:

$$\rightarrow 7-[8+(-3)]\cdot(-2)\rightarrow 7-[5]\cdot(-2)\rightarrow 7-(-10)=17$$

En este ejemplo aplicamos: 1° Potencias y Paréntesis internos, 2° Operación dentro del corchete, 3° Multiplicación (con regla de signos) y 4° Resta final.

TEMA 2

PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES

Explora las reglas fundamentales de la aritmética: propiedades conmutativa, asociativa, distributiva, elementos neutros, inversos y el elemento absorbente.

Propiedades estructurales

Propiedad conmutativa

$$a + b = b + a \;\; / \;\; a \cdot b = b \cdot a$$

EJEMPLO:

$$5 + 3 = 3 + 5 = 8 \;\; / \;\; 4 \cdot 2 = 2 \cdot 4 = 8$$

El orden de los números no altera el resultado final de la operación.

Propiedad asociativa

$$(a + b) + c = a + (b + c) \;\; / \;\; (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

EJEMPLO:

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9 \;\; / \;\; (2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$$

La forma en que se agrupan los sumandos o factores no cambia el resultado.

Propiedad distributiva

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

EJEMPLO:

$$3 \cdot (4 + 5) = (3 \cdot 4) + (3 \cdot 5) = 12 + 15 = 27$$

Multiplicar un número por una suma es igual a sumar los productos de dicho número por cada sumando.

Elementos especiales

Elemento neutro (identidad)

$$a + 0 = a \ \ / \ \ a \cdot 1 = a$$

EJEMPLO:

$$12 + 0 = 12 \ \ / \ \ 15 \cdot 1 = 15$$

Existe un número que al ser operado con cualquier otro, mantiene el valor original de este último.

Elemento inverso (simétrico)

$$a + (-a) = 0 \ \ / \ \ a \cdot (1/a) = 1$$

EJEMPLO:

$$7 + (-7) = 0 \ \ / \ \ 4 \cdot (1/4) = 1$$

Operar un número con su inverso devuelve el elemento neutro de dicha operación.

Elemento absorbente

$$a \cdot 0 = 0$$

EJEMPLO:

$$1.234 \cdot 0 = 0$$

En la multiplicación, cualquier número multiplicado por cero resulta siempre en cero.